

Manual Simulasi — Plant Budget Tracker (PMB)

Versi dokumen: 1.2 · **Tanggal:** 17 September 2026 **Lingkungan uji:** produksi LAN
<http://192.168.32.149:86> (saphire-two) **Kode terpasang:** commit [1706f6d](#) · **DB:** [plant_budget_tracker](#)
(MySQL 8, container [mysql](#)) **Sumber kebenaran bisnis:** [docs/concept.md](#) (EN) / [docs/concept-id.md](#) (ID)

Perubahan v1.2: menu sidebar untuk Approvals (dengan badge jumlah pending), Overbudget, Cancellation, Interchange, dan SAP Sync sudah tersedia, dan **Plant Request draft sekarang bisa diedit** (unit, alokasi anggaran, SAP MR ID, dan baris material) selama statusnya masih **draft** dan hanya oleh pembuatnya. Gap B-4, B-7, dan B-19 di \$10 ditutup.

Perubahan v1.1: lima gap yang membuat alur berhenti sudah diperbaiki dan sudah live di server — form Overbudget, tombol Create PO, tombol Buat Bid + kelengkapan form vendor, tombol pembatalan & Agree, serta form Interchange + Sign-off. Skenario S-07, S-09, S-11, S-12, S-13 di bawah sudah memakai alur baru.

Dokumen ini dipakai untuk **uji simulasi** (user acceptance test berbasis skenario) PMB. Semua langkah di bawah sudah diverifikasi terhadap kode yang terpasang di server, bukan asumsi.

1. Tujuan & Ruang Lingkup

Tujuan simulasi:

1. Membuktikan alur kerja tiap peran berjalan di aplikasi nyata (bukan mock).
2. Membuktikan kontrol anggaran (ledger, toleransi 110%) benar saat dijeda/melebihi batas.
3. Membuktikan pemisahan tugas (segregation of duties) dan pembatasan akses per proyek.
4. Menemukan kekurangan UI/UX sebelum aplikasi dipakai user sesungguhnya.

Yang **di luar** lingkup simulasi ini: perubahan konfigurasi server, pemasangan fitur baru, dan penulisan ke SAP produksi (PO ke SAP hanya diuji setelah Iwan menyetujui).

2. Akses Aplikasi & Akun Simulasi

Buka <http://192.168.32.149:86> → diarahkan ke [/login](#). Login memakai **email + password**. Semua akun demo di bawah password: [password](#) (hanya untuk simulasi internal).

#	Peran (role)	Email	Scope proyek	Fungsi utama di simulasi
1	planner	planner@pmb.demo	022C	Update DMBD, buat & submit Plant Request
2	mechanic	mechanic@pmb.demo	022C	DMBD lihat saja, buat Plant Request
3	project_manager	project.manager@pmb.demo	022C	Approval step 1 Plant Request
4	plant_manager	plant.manager@pmb.demo	022C	Approval step 2, sign-off interchange
5	logistic_foreman	logistic.foreman@pmb.demo	022C	(izin ada, UI belum tersedia)
6	logistic_pic	logistic.pic@pmb.demo	022C	(izin ada, UI belum tersedia)
7	buyer	buyer@pmb.demo	global	Buat Tabulation Bid, interchange
8	procurement_manager	procurement.manager@pmb.demo	global	Review bid, award vendor
9	procurement_admin	procurement.admin@pmb.demo	global	Create PO (ke SAP)
10	finance_director	finance.director@pmb.demo	global	Set/revisi anggaran, carry-forward, approval overbudget
11	operation_director	operation.director@pmb.demo	global	Approval overbudget step 2
12	president_director	president.director@pmb.demo	global	Izin approval PO (belum ada UI)
13	it_manager	it.manager@pmb.demo	global	Admin user/role/proyek, SAP sync dashboard
14	aml_manager / aml_dept_head	aml.manager@pmb.demo / aml.dept.head@pmb.demo	global	Modul Beta (component & cannibal)

Akun non-demo: rachmanj@gmail.com (role `it_manager`, milik Iwan).

Catatan penting: role disimpan per "team" = `project_code`. User dengan scope 022C hanya mendapat izin pada konteks proyek 022C (spatie permission **Teams**). Role global (director, IT, procurement) di-assign tanpa team sehingga berlaku semua proyek.

Dua hal praktis yang sudah terbukti saat uji akses 17 Sep 2026:

- Login dibatasi 5 percobaan per menit** (throttle). Jangan login berulang-ulang di satu menit — pakai jendela browser terpisah dan biarkan sesi tetap terbuka, kalau tidak akan muncul `429 Too Many Requests`.
- User tanpa scope proyek** (director, IT Manager, buyer, procurement*) tidak punya proyek bawaan. Halaman anggaran/DMBD/plant request akan terbuka pada proyek default `000H` (Head Office) atau menampilkan **semua** unit (992 unit, lintas proyek). Untuk simulasi 022C, user tersebut harus memilih proyek **022C** pada dropdown Proyek di `/budget`, atau menambah parameter `?project_code=022C` pada halaman plant request.

3. Peta Menu per Role

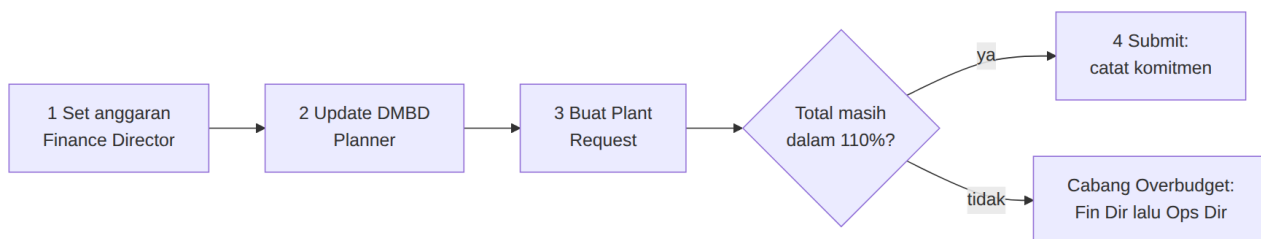
Menu sidebar muncul otomatis mengikuti izin. Yang **tidak punya menu** tetap bisa dibuka lewat URL.

Menu	URL	Izin yang dibutuhkan	Role pemilik
Dashboard	/dashboard	login	semua
Anggaran	/budget	budget.view	semua role
Buat/Revisi anggaran	/budget/setting	role finance_director	Finance Director
Plant Requests	/plant-requests	plant_request.create	Planner, Mechanic
DMBD	/dmbd	dmbd.view / dmbd.update	Planner, Mechanic, (lihat: manager, director)
Tabulation Bid	/tabulation-bids	tabulation_bid.create / review	Buyer, Procurement Manager
Reports	/reports/...	reports.view	hampir semua role
Components	/components	component.view + flag beta	AML
Pengguna / Role / Proyek	/admin/users , /admin/roles , /admin/projects	user.manage	IT Manager
Approvals	/approvals	menu muncul bila role Anda termasuk approver (badge = jumlah pending)	semua approver
Overbudget	/overbudget	izin plant_request.create atau overbudget.approve.*	Planner/Mechanic + Fin Dir + Ops Dir
Cancellation	/cancellation	izin cancellation.plant / cancellation.procurement	Plant + Procurement
Interchange	/interchange	izin interchange.manage atau role plant_manager / aml_manager	Procurement (+ sign-off Plant/AML)
SAP Sync Dashboard	/sap/sync-dashboard	Gate viewSapDashboard	IT Manager, Procurement Manager, Finance Director

Catatan menu (v1.2): semua halaman kerja kini punya menu di sidebar — **Approvals** (badge jumlah pending, hanya untuk role approver), **Overbudget**, **Cancellation**, **Interchange**, dan **SAP Sync** (muncul sesuai izin/role), selain Dashboard, Anggaran, Plant Requests, DMBD, Tabulation Bid, Reports, dan menu Admin untuk IT Manager.

4. Ringkasan Alur Kerja

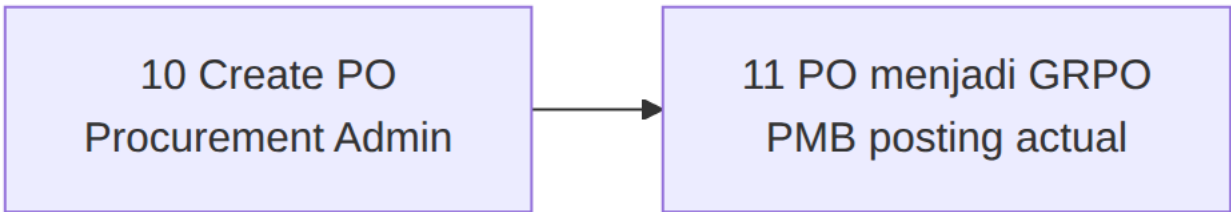
4.1 Alur inti — tahap pengajuan



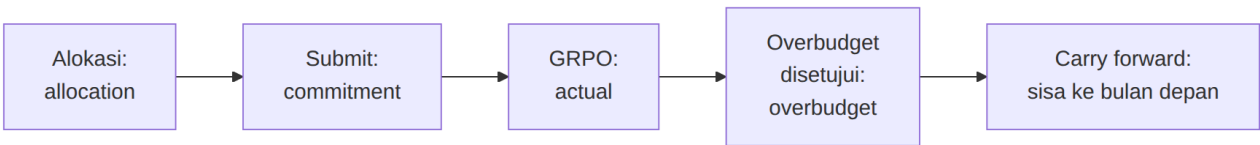
4.2 Alur inti — tahap persetujuan



4.3 Alur inti — tahap pengadaan ke SAP



4.4 Alur anggaran (ledger)



Aturan angka: **semua uang** `DECIMAL(18,2)` + `bcmath`, saldo **tidak pernah** diubah langsung — selalu lewat entri ledger baru. Batas pemakaian = alokasi + carry forward, ditoleransi `tolerance_pct` (default 10% → cap 110%).

5. Kondisi Data Awal (baseline 17 Sep 2026)

Objek	Kondisi saat ini
Proyek aktif (config <code>ARKFLEET_ACTIVE_PROJECTS</code>)	<code>021C</code> , <code>025C</code> , <code>APS</code>
Proyek di cache (dari ARKFLEET)	000H, 001H, 005P, 017C, 021C, 022C, 023C, 025C, 026C, APS
Periode anggaran	<code>000H</code> Sep 2026 (open, 2 alokasi, Rp 300 jt), <code>022C</code> Sep 2026 (open, 3 alokasi, Rp 295 jt)
Alokasi 022C	AC 035 / SUPPORT Rp 25 jt · ADT 001 / HAULER Rp 150 jt · E 062 / DIGGER Rp 120 jt (toleransi 10%)
Data unit (ARKFLEET)	API aktif; 194 unit untuk proyek 022C, 992 unit bila tanpa filter proyek
Plant request / bid / DMBD / overbudget / cancellation / interchange	kosong (belum ada transaksi)
Queue	<code>queue-plantbudget</code> jalan, queue kosong, <code>failed_jobs</code> kosong
Integrasi	ARKFLEET → http://192.168.32.15/ark-fleet/api (aktif); SAP Service Layer https://192.168.32.26:50000/b1s/v1/ (terkonfigurasi, belum diuji tulis)

Konsekuensi: simulasi dimulai dari nol transaksi. Semua nomor dokumen akan berurut mulai `PMB-REQ-202609-0001` , `PMB-BID-202609-0001` , `PMB-OB-202609-0001` .

6. Persiapan Sebelum Simulasi (pre-flight)

#	Langkah	Cara	Hasil yang diharapkan
P-1	Pastikan aplikasi hidup	buka <code>http://192.168.32.149:86</code>	redirect ke <code>/login</code> , halaman tampil
P-2	Pastikan data unit tersedia	login Planner → <code>/dmbd</code>	tabel terisi 194 unit untuk proyek 022C (dari ARKFLEET). Kalau kosong → integrasi ARKFLEET bermasalah
P-3	Pastikan anggaran ada	login Finance Director → <code>/budget</code> pilih 022C	tab Sep 2026 dengan 3 alokasi
P-4	Pastikan queue worker hidup	(teknis) <code>docker ps</code> → <code>queue-plantbudget</code> Up	job DMBD/sync tidak menumpuk
P-5	Siapkan akun per peran	tabel §2	cukup buka 3-4 browser berbeda (mode incognito) agar sesi tidak tertukar
P-6	Catat baseline	jalankan SQL §11.1 sebelum mulai	angka awal tercatat untuk pembandingan

Saran teknis: jalankan simulasi dengan minimal 4 jendela browser: Planner, PM, Plant Manager, Procurement (Buyer/Manager). Approval dua tingkat tidak bisa dilakukan satu akun.

7. Skenario per Peran

Format: setiap skenario punya **langkah**, **hasil yang diharapkan**, dan **titik verifikasi**. Kolom temuan dipakai di lembar observasi §9.

S-01 · Finance Director — Melihat & menyiapkan anggaran

Login: `finance.director@pmb.demo`

1. Buka `/dashboard` → nama user + tag role `finance_director` .
2. Buka `/budget` → pilih proyek **022C** pada dropdown Proyek. - Diharapkan: tab periode Sep 2026 status `open` , 3 baris alokasi (AC 035, ADT 001, E 062) dengan kolom Alokasi / Carry Fwd / Komitmen / Aktual / Varians / Toleransi %.
3. Klik tombol **Buat Alokasi** (kanan atas) → halaman `/budget/setting` .
4. Isi: Proyek = `022C` , Bulan Periode = **Oktober 2026**, tambah 2 baris alokasi (mis. `E 062` DIGGER Rp 100.000.000; `ADT 001` HAULER Rp 80.000.000), toleransi 10% → **Simpan Anggaran**. - Diharapkan: kembali ke `/budget` , muncul tab **2026-10** berisi 2 alokasi baru.
5. Buat permintaan plant request (dari S-04) sampai total komitmen terpakai, lalu kembali ke sini.
6. Klik **Revisi** pada baris E 062 → ubah Alokasi menjadi Rp 90.000.000 → **Simpan**. - Diharapkan: nilai berubah, kolom Varians & Penggunaan ikut berubah.
7. Klik **Jalankan Carry Forward** pada tab periode yang masih `open` . - Diharapkan: periode menjadi `locked` , alokasi bulan berikutnya dibuat otomatis dengan kolom **Carry Fwd** terisi sebesar sisa anggaran.

Titik verifikasi DB - `SELECT entry_type, amount, memo FROM budget_ledgers ORDER BY id DESC LIMIT 10;` → revisi menghasilkan pasangan entri `reversal` (negatif) lalu `allocation` (positif). - `SELECT project_code, period_month, status FROM budget_periods;` → periode lama jadi `locked` .

Uji negatif - Coba buka `/budget/setting` dengan akun Planner → harus **403** (bukan 404).

S-02 · IT Manager — Administrasi & integrasi

Login: `it.manager@pmb.demo`

1. Menu **Pengguna / Role & Permission / Proyek** tampil di sidebar.
2. `/admin/projects` → klik **Sinkronkan** (tombol sync). - Diharapkan: daftar proyek dari ARKFLEET masuk; bendera aktif hanya `021C`, `025C`, `APS`.
3. `/admin/users` → **Tambah pengguna**: nama "Uji Planner 025C", email `uji.planner@pmb.demo`, password ≥ 8 karakter, division `plant`, project scope `025C`, aktif.
4. Assign role user baru: pilih role `planner` dengan project code `025C` → simpan.
5. Uji login akun baru itu di jendela lain → berhasil, menu Plant Requests + DMBD muncul.
6. `/admin/roles` → lihat daftar permission per role → tambah/hapus satu permission pada role `planner`, lalu login ulang sebagai planner untuk melihat efeknya.
7. `/sap/sync-dashboard` → halaman terbuka (Gate `viewSapDashboard` = IT Manager, Procurement Manager, Finance Director); tabel Sync Logs kosong karena belum ada aktivitas SAP.

Uji negatif: buka `/admin/users` sebagai Planner → **403**. Buka `/sap/sync-dashboard` sebagai Planner atau Plant Manager → **403** (yang boleh: IT Manager, Procurement Manager, Finance Director).

Hati-hati: hapus user (`DELETE /admin/users/{id}`) bersifat permanen — gunakan hanya akun uji.

S-03 · Planner / Mechanic — DMBD harian

Login: `planner@pmb.demo` (untuk ubah status), lalu ulangi sebagai `mechanic@pmb.demo` (uji batas)

1. Buka `/dmbd` → judul `Daily Monitoring - <tanggal hari ini>`.
2. Cari unit **E 062** pada tabel → ubah dropdown Status menjadi **Breakdown**. - Diharapkan: tersimpan otomatis (satu entri per unit per tanggal, percobaan kedua menimpa yang pertama, bukan menambah baris baru).
3. Ubah status unit lain menjadi **Standby**, satu unit lain tetap **RFU** → bandingkan warna tag.
4. Ulangi langkah 2 memakai akun **mechanic**: dropdown tetap tampil, tetapi setelah diubah diharapkan gagal karena role `mechanic` tidak punya izin `dmbd.update` (perhatikan pesan yang muncul — catat sebagai temuan UI).

Titik verifikasi DB - `SELECT unit_code_cache, report_date, operational_status, reported_by FROM dmbd_entries;` - Setelah beberapa saat: `SELECT operation, status FROM sap_sync_logs;` atau job DMBD di queue (sinkronisasi balik ke ARKFLEET).

S-04 · Planner — Membuat & submit Plant Request (alur utama)

Login: `planner@pmb.demo` (scope 022C)

1. Menu **Plant Requests** → tombol **Buat Request** → halaman `/plant-requests/create`.
2. Bagian **1. Unit / Equipment**: pilih unit `E 062 - ...` (ketik "E 062" pada dropdown pencarian). - Diharapkan: field **Unit Code** dan **Plant Type** terisi otomatis (read-only).
3. Isi **SAP MR ID** dengan angka > 0 , mis. `900001`. - Penting: nomor MR adalah **syarat submit**; draft dengan MR ID 0 tidak bisa di-submit.
4. Bagian **2. Budget Allocation**: pilih `E 062 · DIGGER` (alokasi Rp 120 jt, sisa penuh), perhatikan panel ringkas Alokasi / Komitmen+Aktual / Sisa / Penggunaan.
5. Bagian **3. Line Items**: baris pertama sudah tersedia. - Part Number: mis. `FILTER-FUEL-001` → klik **Cari harga** (atau biarkan; harga juga dicari otomatis saat field ditinggalkan). Perhatikan **tag sumber harga**: SAP Price / Tabulation / Manual / Belum ada. Harga 0,00 = tidak ditemukan. - Nama Material, UOM (EA/PCS/SET/...), Qty, Harga Estimasi (boleh diisi manual). - Klik **Tambah baris** untuk item kedua (mis. P/N `SEAL-KIT-002`, qty 2), lalu isi harganya.

6. Bagian **4. Ringkasan**: sekaligus cek **Estimasi Total** dan **Proyeksi Penggunaan Budget** (bar progress: hijau < 90%, kuning 90-110%, merah > 110%).
7. Klik **Simpan Draft** → diarahkan ke halaman detail request dengan nomor `PMB-REQ-202609-0001`.
8. Pada halaman detail klik **Submit**. - Diharapkan: status berubah `draft` → `pending_pm`, muncul baris approval step 1 (`project_manager`) dan step 2 (`plant_manager`) dengan keputusan `pending`.

Titik verifikasi DB - `SELECT id, request_no, status, estimated_total, budget_utilization_pct FROM plant_requests;` - `SELECT entry_type, amount, ref_type, ref_id FROM budget_ledgers ORDER BY id DESC LIMIT 3;` → muncul `commitment` negatif sebesar total request. - `SELECT step_order, required_role, decision FROM request_approvals ORDER BY id;` → 2 baris pending.

Uji negatif 1 — melewati batas 110% Buat request baru pada alokasi **AC 035** (Rp 25 jt) dengan total ≈ Rp 30 jt lalu **Submit**. - Diharapkan: sistem **menolak submit** dan mengarahkan ke halaman Overbudget dengan parameter (plant request, alokasi, jumlah, % kelebihan). Catat apakah form pengajuan overbudget tersedia.

Uji negatif 2 — submit tanpa MR Buat draft dengan SAP MR ID = 0 → klik Submit → diharapkan ditolak (HTTP 403 / tak ada akses). **Perbaiki alur (v1.2)**: draft seperti ini sekarang bisa diperbaiki — buka detailnya, klik **Ubah Draft**, isi SAP MR ID dan/atau perbaiki baris material, lalu **Simpan Perubahan**; setelah itu Submit berhasil. Uji juga: draft bisa diedit **hanya oleh pembuatnya** (planner lain di proyek yang sama harus mendapat 403), dan **hanya selama status draft** (setelah submit tombol Ubah Draft hilang).

Uji batas scope proyek: setelah login sebagai planner 022C, coba buka `/plant-requests/create?project_code=021C` → daftar unit/alokasi mengikuti konteks proyek; catat apakah user bisa bekerja di luar scope-nya (temuan penting untuk audit).

S-05 · Project Manager — Approval tingkat 1

Login: `project.manager@pmb.demo` (022C)

1. Buka menu **Approvals** di sidebar (menu ini muncul untuk role approver, dengan badge jumlah approval yang menunggu).
2. Diharapkan: tabel berisi 1 baris `PlantRequest` dengan role `project_manager`, status pending.
3. Klik **Decide** → pilih **Approve** → isi Remarks "Sesuai kebutuhan breakdown E 062" → OK.
4. Buka `/plant-requests/{id}` untuk melihat status. - Diharapkan: status `pending_plant_mgr`, approval step 1 = `approved` (dengan nama approver), step 2 masih `pending`.
5. Uji **Return**: ulangi pada request lain, pilih **Return** dengan alasan. - Diharapkan: status request kembali `draft` dan komitmen anggaran **dibalik** (ledger `reversal` positif muncul kembali).
6. Uji **Reject**: request dengan status `rejected`, komitmen juga dibalik.
7. Uji negatif: coba Approve baris step 2 (role `plant_manager`) sebagai PM → tidak boleh (tombol tidak tampil / ditolak).

S-06 · Plant Manager — Approval tingkat 2

Login: `plant.manager@pmb.demo` (022C)

1. Menu **Approvals** → baris `PlantRequest` role `plant_manager` → **Decide** → **Approve**.
 2. Buka detail request → status akhir `approved`. - Diharapkan: kedua baris approval `approved`, dokumen siap diteruskan ke pengadaan.
 3. Perhatikan: **belum ada** tombol lanjutan untuk membuat PR / mengubah status ke `pr_created` / `po_created` / `received` — catat sebagai temuan (status tersebut ada di model tetapi belum punya jalur UI).
-

S-07 · Buyer — Tabulation Bid

Login: `buyer@pmb.demo`

1. Menu **Tabulation Bid** → klik tombol **Buat Bid** (kanan atas; hanya muncul untuk Buyer).
2. Isi **SAP PR ID** (mis. `PR-100001` — data uji). Untuk setiap vendor isi: **Kode Vendor**, **Nama Vendor**, **Harga**, **Ketersediaan Stok** (Ready / Indent / Partial), **Syarat Pembayaran** (opsional), **Catatan** (opsional).
3. Baris vendor mulai dengan 2. Klik **Tambah Vendor** untuk menambah (maksimum 3) atau **Hapus** pada baris ketiga untuk kembali ke 2.
4. Klik **Simpan**. - Diharapkan berhasil: nomor `PMB-BID-202609-0001`, status `pending_proc_mgr`, vendor otomatis diurutkan menurut harga (rank 1 = termurah), dan satu approval untuk `procurement_manager`. - Kalau ada field yang kosong, pesan validasi muncul di bawah field (tidak lagi gagal senyap).
5. Buka detail bid (`/tabulation-bids/{id}`) → tabel perbandingan vendor tampil, lengkap dengan ketersediaan stok tiap vendor.

Uji negatif: sebagai Buyer coba klik Award / Create PO → tidak muncul (hanya Procurement Manager yang bisa review & award; Create PO untuk Procurement Admin).

S-08 · Procurement Manager — Review & Award

Login: `procurement.manager@pmb.demo`

1. `/approvals` → baris `TabulationBid` role `procurement_manager` → **Approve**. - Diharapkan: status bid → `forwarded_admin`.
 2. Buka `/tabulation-bids/{id}` → tombol **Award Lowest** muncul (karena belum ada award).
 3. Klik **Award Lowest**. - Diharapkan: award tercatat untuk vendor termurah, status tetap `forwarded_admin`.
 4. Uji aturan "bukan harga termurah wajib justifikasi": di luar UI, aturan ini memerlukan justifikasi ≥ 1 karakter; UI saat ini hanya menyediakan tombol Award Lowest — catat temuan.
-

S-09 · Procurement Admin — Create PO ke SAP

Login: `procurement.admin@pmb.demo`

1. Buka bid yang sudah di-award (`/tabulation-bids/{id}`). Halaman menampilkan **vendor pemenang** beserta harga, dan tombol **Create PO** (muncul hanya untuk Procurement Admin yang bukan pembuat bid — pemisahan tugas).
2. Klik **Create PO** → muncul konfirmasi: *"Tindakan ini akan membuat Purchase Order nyata di SAP B1 melalui antrian sinkronisasi..."*.
3. **Peringatan:** klik **Buat PO** hanya bila Iwan sudah menyetujui penulisan ke SAP. Setelah klik: job `CreateSapPurchaseOrder` masuk antrian `sap-writes`; bila sukses, `sap_po_id` terisi dan status bid menjadi `po_created`.
4. Buka `/sap/sync-dashboard` (IT Manager / Procurement Manager / Finance Director) → baris log `create_po` dengan status success/failed.
5. Kalau SAP belum siap, job gagal dan `sap_sync_failed` menjadi true dengan `sap_po_id = PENDING_SAP` — catat pesan errornya di lembar temuan (ini jalur yang benar, bukan crash).

Uji negatif: login sebagai Buyer (pembuat bid) lalu buka bid yang sama → tombol **Create PO** tidak muncul; memaksa URL/aksi tetap ditolak server.

S-10 · President Director & Logistics — izin tanpa layar

Login: `president.director@pmb.demo`, lalu `logistic.foreman@pmb.demo`

1. Sebagai President Director: buka `/dashboard` , `/budget` , `/reports/*` . - Izin `po.approve` ada di database tetapi **belum ada halaman approval PO** (approval PO saat ini dilakukan di SAP). Catat sebagai temuan.
 2. Sebagai Logistic Foreman: menu yang muncul hanya Dashboard, Anggaran, DMBD, Reports. Izin `logistic.stock_check` dan `grpo.verify` belum punya halaman — catat sebagai temuan (kebutuhan alur "cek stok → buat PR" belum tersedia di UI).
-

S-11 · Overbudget (Planner mengajukan → Finance Director → Operation Director)

1. Dari **S-04 uji negatif 1** sistem mengarahkan ke `/overbudget/create?...` dengan data terisi otomatis (plant request, alokasi, jumlah, % kelebihan).
2. Diharapkan: muncul kartu **Ajukan Overbudget** berisi ringkasan angka + kolom **Justifikasi** (wajib, minimal 10 karakter).
3. Isi justifikasi (mis. "Harga naik karena kurs; unit E 062 harus segera RFU") → klik **Ajukan Overbudget**. Diharapkan: nomor `PMB-OB-202609-0001` , status `pending_fin_dir` , dan muncul approval untuk `finance_director` lalu `operation_director` .
4. Login **Finance Director** → `/approvals` → baris `OverbudgetRequest` → **Approve** (uji juga **Reject** pada request kedua: status `rejected` , tidak ada entri ledger).
5. Login **Operation Director** → `/approvals` → **Approve** . - Diharapkan setelah kedua approval: status `approved` , ledger mendapat entri **overbudget** positif, dan plant request yang tertahan berubah dari `draft` menjadi `pending_pm` (lanjut ke S-05).
6. Buka `/overbudget` sebagai Planner → baris request terlihat dengan kolom Jumlah, Over %, Status. Tombol **Ajukan Overbudget Baru** juga tersedia untuk Planner/Mechanic.

Titik verifikasi DB - `SELECT request_no, status, requested_amount, over_pct FROM overbudget_requests;`
- `SELECT entry_type, amount, ref_type FROM budget_ledgers WHERE entry_type='overbudget';`

S-12 · Cancellation (Plant ↔ Procurement)

1. Buka `/plant-requests/{id}` untuk request yang sudah lewat approval → tombol **Ajukan Pembatalan** (muncul untuk Planner, Mechanic, Project Manager, Plant Manager, dan pihak Procurement).
2. Klik **Ajukan Pembatalan** → modal berisi **Tahap PO** (Created / Approved / Sent, default Created) dan **Alasan** (wajib) → klik **Ajukan** . - Diharapkan: nomor permintaan muncul di `/cancellation` dengan status `pending` , `initiated_by` = plant, dan `budget_reversal_amount` = total request.
3. Login akun **pihak lawan** (kalau plant yang mengajukan → Procurement: Buyer / Procurement Manager / Procurement Admin) → `/cancellation` → kolom Aksi menampilkan tombol **Agree** → klik . - Diharapkan: status cancellation `approved` , plant request menjadi `cancelled` , **komitmen anggaran dibalik** (ledger `reversal` positif).
4. Uji aturan stage-gate: ajukan pembatalan dengan **Tahap PO = Sent** sebagai Plant → ditolak server (pesan "Cannot cancel: PO has been sent", HTTP 422). Pembatalan PO yang sudah `sent` hanya bisa lewat Procurement.
5. Uji pembatasan: buka `/cancellation` sebagai Planner dan coba setuju permintaan yang diajukan Procurement → tombol **Agree** tidak muncul (hanya pihak lawan yang boleh).

Titik verifikasi DB - `SELECT plant_request_id, initiated_by, po_stage, status, budget_reversal_amount FROM cancellation_requests;` - `SELECT status FROM plant_requests WHERE id=...;` dan entri `reversal` terbaru di `budget_ledgers` .

S-13 · Interchange (Procurement + sign-off Plant)

1. Buka `/interchange` sebagai **Buyer** → kartu **Tambah Mapping** tampil di atas tabel.
2. Isi **Genuine P/N**, **OEM P/N**, **Nama Material** (semua wajib) → klik **Tambah Mapping** . - Diharapkan: baris baru muncul dengan penanda SAP **Pending** dan kolom Sign-off kosong.

3. Login sebagai **Plant Manager** (atau AML Manager) → `/interchange` → klik **Sign-off Teknis** pada baris tersebut. - Diharapkan: `technical_signoff_by` terisi nama penanda tangan, job `SyncInterchangeToSap` masuk antrian, penanda SAP berubah setelah job sukses.
4. Uji negatif: sebagai **Buyer** (pembuat mapping) tombol **Sign-off Teknis** tidak muncul; memaksa aksi ditolak server.

S-14 · Laporan (semua role dengan `reports.view`)

1. Klik menu **Reports** (default `/reports/budget-consumption`).
2. Ubah parameter di URL, mis. `/reports/budget-consumption?project_code=022C&month=2026-09` → tabel Budget Consumption (Unit / Allocated / Committed / Actual) terisi sesuai ledger.
3. `/reports/equipment-cost?project_code=022C&month=2026-09` → Equipment Cost Analysis.
4. `/reports/vendor-performance` → daftar vendor + % indent (dari bid yang sudah di-award).
5. Uji ekspor (URL langsung): `/reports/budget-consumption/export/pdf` dan `.../export/csv`. - Diharapkan: PDF/CSV terunduh. - **Temuan:** tombol ekspor belum ada di UI, dan izin `reports.export` **belum ditekankan** pada endpoint ekspor (role dengan `reports.view` saja bisa mengunduh). Catat untuk perbaikan.

S-15 · Modul Beta (Component & Cannibal) — opsional

Modul ini di balik feature flag `FEATURE_CANNIBAL_BETA` (default **nonaktif** → `/components` dan `/cannibal-requests` menjawab **404**).

1. Catat kondisi default: AML Manager mencoba `/components` → 404.
2. Bila Iwan ingin menguji: aktifkan flag di `.env` server, jalankan `php artisan config:clear` + `php artisan optimize` di container `php82`, lalu ulangi: - AML Manager: `/components` → pohon komponen (housing → inner → critical) — perlu data terlebih dahulu (belum ada form input di UI). - Planner/Mechanic: `/cannibal-requests/create` → form memakai **Equipment ID & DMBD Entry ID dalam bentuk angka** (belum ada pemilih unit). Alur: hanya DMBD berstatus **breakdown** dan cocok dengan unit asal yang boleh dipakai. - Approval 4 tingkat: Plant Manager → AML Manager → Operation Director → President Director.

8. Skenario End-to-End (agenda simulasi ± 120 menit)

Waktu	Pelaku	Kegiatan	Skenario
00:00-00:10	Dea/moderator	Pre-flight \$6, bagikan akun & URL	P-1...P-6
00:10-00:25	Finance Director	Periksa anggaran 022C, buat periode Okt, revisi 1 alokasi	S-01
00:25-00:35	Planner	Update DMBD (1 breakdown, 2 standby)	S-03
00:35-00:55	Planner	Buat 2 plant request (satu wajar, satu melewati 110%)	S-04
00:55-01:05	Project Manager	Approve 1, return 1	S-05
01:05-01:15	Plant Manager	Approve lanjutan sampai <code>approved</code>	S-06
01:15-01:30	Buyer → Proc. Manager	Buat bid 3 vendor, approve, award termurah	S-07, S-08
01:30-01:40	IT Manager	Sinkron proyek, tambah user, cek SAP dashboard	S-02
01:40-01:55	Semua	Laporan + ekspor, catat temuan	S-14
01:55-02:00	Moderator	Rekap temuan & prioritas perbaikan	\$9

Hasil yang diharapkan di akhir sesi: **2 plant request** (1 `approved`, 1 kembali `draft` / `rejected`), **1 tabulation bid** `forwarded_admin` dengan award, **≥3 entri DMBD**, ledger berisi `allocation`, `commitment`,

reversal , 1 periode Okt 2026, dan daftar temuan terisi.

9. Lembar Observasi & Temuan

Isi saat simulasi (satu baris per temuan). Kolom "Bukti" bisa berupa nomor dokumen / screenshot.

#	Skenario	Peran	Yang terjadi	Diharapkan	Severity (Tinggi/Sedang/Rendah)	Bukti
1						
2						
3						

Ringkasan keputusan di akhir simulasi:

Temuan	Keputusan (perbaiki / terima / tunda)	Penanggung jawab	Target

10. Batasan yang Sudah Diketahui (bukan bug baru — tapi perlu dicatat)

Daftar ini hasil pembacaan kode terpasang (commit `1706f6d`) supaya simulator tidak bingung. **Sudah diperbaiki (v1.1):** B-1, B-2, B-3, B-5, B-6. **(v1.2):** B-4, B-7, B-19. Semuanya sudah live di server, jadi skenario terkait kini normal, bukan temuan.

#	Modul	Kondisi
B-1	✓ Overbudget	Diperbaiki 17 Sep 2026 — form pengajuan (prefill + justifikasi) sudah tersedia; sebelumnya alur berhenti di halaman daftar
B-2	✓ Cancellation	Diperbaiki 17 Sep 2026 — tombol Ajukan Pembatalan di halaman Plant Request + tombol Agree di halaman Cancellation
B-3	✓ Interchange	Diperbaiki 17 Sep 2026 — form pemetaan Genuine↔OEM + tombol Sign-off Teknis
B-4	✓ Approvals	Diperbaiki 17 Sep 2026 (v1.2) — menu sidebar dengan badge jumlah pending, muncul untuk role approver
B-5	✓ Tabulation Bid	Diperbaiki 17 Sep 2026 — tombol "Buat Bid" + form vendor lengkap (ketersediaan stok, syarat pembayaran, catatan); sebelumnya penyimpanan selalu gagal validasi
B-6	✓ Tabulation Bid	Diperbaiki 17 Sep 2026 — tombol Create PO tersedia (Procurement Admin, bukan pembuat bid)
B-7	✓ Plant Request	Diperbaiki 17 Sep 2026 (v1.2) — ada halaman Edit draft (<code>/plant-requests/{id}/edit</code> , tombol "Ubah Draft"): unit, alokasi, SAP MR ID dan baris material bisa diperbaiki; hanya pembuat & hanya status <code>draft</code>
B-8	Status lanjutan	<code>pr_created</code> , <code>po_created</code> , <code>received</code> ada di model tetapi belum ada jalur UI untuk mencapainya
B-9	DMBD	Belum ada kolom catatan breakdown di UI; tabel unit tampil tanpa paginasi
B-10	Budget	Dropdown Unit Code di form alokasi masih hardcoded <code>E-001 / E-002</code> ; anggaran level "divisi" (unit kosong) belum bisa dipilih dari daftar unit nyata
B-11	Harga	Pencarian harga dari Tabulation Bid mengambil harga award terakhir , bukan harga per part number; kalau tidak ada di SAP → harga 0,00 (sumber "Belum ada")
B-12	Reports	Belum ada tombol ekspor di UI; izin <code>reports.export</code> belum ditegakkan di endpoint ekspor
B-13	SAP Dashboard	Dibatasi Gate <code>viewSapDashboard</code> → hanya <code>it_manager</code> , <code>procurement_manager</code> , <code>finance_director</code>
B-14	Beta	<code>/components</code> & <code>/cannibal-requests</code> 404 selama flag <code>FEATURE_CANNIBAL_BETA</code> nonaktif
B-15	Dashboard	Kartu statistik masih menampilkan nilai "—" (belum ada angka nyata)
B-16	Keamanan izin	<code>GET /plant-requests/create</code> dan <code>POST /plant-requests</code> (simpan draft) tidak dibatasi izin <code>plant_request.create</code> di server — semua user yang login bisa membuat draft (submit tetap dibatasi policy)
B-17	Keamanan izin	Halaman <code>/approvals</code> , <code>/tabulation-bids</code> , <code>/overbudget</code> , <code>/cancellation</code> , <code>/interchange</code> bisa dibuka semua role yang login (tidak ada gerbang izin di route); pembatasan hanya pada aksinya (decide/award/store) — terverifikasi 17 Sep 2026
B-18	Proyek bawaan	User tanpa <code>project_code_scope</code> (director, IT, buyer, procurement) default ke proyek <code>000H</code> ; halaman DMBD tanpa scope menampilkan seluruh 992 unit lintas proyek sehingga rawan salah input
B-19	✓ Menu sidebar	Diperbaiki 17 Sep 2026 (v1.2) — Approvals, Overbudget, Cancellation, Interchange, dan SAP Sync sudah punya menu

11. Verifikasi Teknis

11.1 Baseline (jalankan sebelum simulasi)

```
-- ringkasan anggaran
SELECT p.project_code, p.period_month, p.status, COUNT(a.id) AS alokasi,
       SUM(a.allocated_amount) AS total
FROM budget_periods p LEFT JOIN budget_allocations a ON a.budget_period_id = p.id
GROUP BY p.id ORDER BY p.project_code, p.period_month;

-- jumlah transaksi (harus 0 sebelum mulai)
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM plant_requests) AS plant_requests,
       (SELECT COUNT(*) FROM tabulation_bids) AS bids,
       (SELECT COUNT(*) FROM dmbd_entries) AS dmbd,
       (SELECT COUNT(*) FROM budget_ledgers) AS ledger;
```

Akses dari luar server:

```
mysql -h 192.168.32.149 -P 3306 -u dds_acc -p'dds_acc2026%' plant_budget_tracker
```

11.2 Setelah setiap skenario penting

```
-- 1. status & komitmen plant request
SELECT request_no, status, estimated_total, budget_utilization_pct FROM plant_requests ORDER BY id;

-- 2. jejak anggaran (ledger) – inti kontrol PMB
SELECT l.id, l.entry_type, l.amount, l.ref_type, l.ref_id, l.memo, u.name AS oleh
FROM budget_ledgers l LEFT JOIN users u ON u.id = l.posted_by ORDER BY l.id DESC LIMIT 20;

-- 3. alur approval
SELECT approvable_type, approvable_id, step_order, required_role, decision, approver_id
FROM request_approvals ORDER BY id;

-- 4. bid & award
SELECT b.bid_no, b.status, a.tabulation_bid_vendor_id, v.vendor_name, v.price
FROM tabulation_bids b
LEFT JOIN tabulation_bid_awards a ON a.tabulation_bid_id = b.id
LEFT JOIN tabulation_bid_vendors v ON v.id = a.tabulation_bid_vendor_id;

-- 5. DMBD harian
SELECT unit_code_cache, report_date, operational_status FROM dmbd_entries ORDER BY id DESC LIMIT 10;

-- 6. integrasi SAP
SELECT operation, correlation_key, status, error_message FROM sap_sync_logs ORDER BY id DESC LIMIT 10;
```

11.3 Antrean & worker

```
ssh ark-adm@192.168.32.149
docker ps --format '{{.Names}} | {{.Status}}' | grep plantbudget
docker exec mysql mysql -uroot -p'@R4tF1sh*' plant_budget_tracker \
-e "SELECT COUNT(*) AS sisa_job FROM jobs; SELECT COUNT(*) AS gagal FROM failed_jobs;"
```

11.4 Log aplikasi

```
ssh ark-adm@192.168.32.149
tail -n 100 /home/ark-adm/docker-apps/www/php82/plant-budget-tracker/storage/logs/laravel.log
```

12. Troubleshooting

Gejala	Sebab yang paling mungkin	Tindakan
Login gagal / "Terlalu banyak percobaan"	throttle 5 percobaan/menit pada login	tunggu 1 menit, ulangi; hindari login berulang dalam satu menit
Halaman anggaran/plant request menampilkan proyek 000H atau unit lintas proyek (992 unit)	user tidak punya <code>project_code_scope</code> (director/IT/procurement)	pilih proyek yang dituju di dropdown Proyek, atau tambahkan <code>?project_code=022C</code>
Dropdown unit kosong atau pesan "Data unit belum tersedia (cek koneksi ARKFLEET)"	API ARKFLEET (<code>http://192.168.32.15/ark-fleet/api</code>) tidak terjangkau	uji dari server: <code>curl -s http://192.168.32.15/ark-fleet/api/equipments?project_code=022C</code> → laporkan ke IT
Halaman putih / error 419	sesi kedaluwarsa (cookie)	refresh, login ulang
403 saat membuka halaman yang seharusnya boleh	role di-assign untuk team proyek lain (scope)	cek kolom <code>project_code_scope</code> user; lihat skill/dokumen RBAC
Submit plant request ditolak	SAP MR ID masih 0, atau total melebihi 110%	isi MR ID lewat pembuatan ulang draft; kalau melebihi → alur overbudget
Periode anggaran tidak bisa direvisi	periode sudah <code>locked</code> (setelah carry forward) atau bulan lampau	hanya bulan berjalan & ke depan yang bisa direvisi Finance Director
Tombol/halaman tidak ada (Overbudget, Cancel, Interchange, Create PO)	memang belum tersedia di UI	catat di lembar temuan, jangan dianggap kesalahan user

13. Referensi Cepat

13.1 Status dokumen

Dokumen	Status	Arti

| Plant Request | `draft` | baru dibuat, masih bisa diubah pembuatnya | | `pending_pm` | menunggu Project Manager |

| | `pending_plant_mgr` | menunggu Plant Manager | | `approved` | kedua approval selesai, komitmen anggaran aktif |

| | `rejected` / `cancelled` | ditolak / dibatalkan, komitmen dibalik | | `pr_created` , `po_created` , `received` | disiapkan untuk tahap SAP (belum ada jalur UI) | | Tabulation Bid | `draft` → `pending_proc_mgr` → `forwarded_admin` → `po_created` → `closed` | urutan pengadaan | | Overbudget | `pending_fin_dir` → `pending_ops_dir` → `approved` / `rejected` | | Cancellation | `pending` → `approved` / `rejected` | | | DMBD | `rfu` / `standby` / `breakdown` | kondisi unit harian |

13.2 URL penting

Fungsi	URL
Login	/login
Dashboard	/dashboard
Anggaran	/budget · /budget/setting
Plant Request	/plant-requests · /plant-requests/create
DMBD	/dmbd
Approval	/approvals
Tabulation Bid	/tabulation-bids · /tabulation-bids/create
Overbudget	/overbudget
Cancellation	/cancellation
Interchange	/interchange
Reports	/reports/budget-consumption · /reports/vendor-performance · /reports/equipment-cost
Admin	/admin/users · /admin/roles · /admin/projects
SAP	/sap/sync-dashboard

13.3 Aturan bisnis yang wajib dipegang penguji

1. **Anggaran = ledger.** Tidak ada perubahan saldo langsung; koreksi = reversal + entri baru.
 2. **Batas pemakaian 110%** (alokasi + carry forward, toleransi 10%) dihitung saat submit.
 3. **Bulan berjalan saja** yang bisa dipakai/direvisi; bulan lampau terkunci (Finance Director boleh merevisi bulan berjalan & ke depan).
 4. **Pemisahan tugas:** Buyer ≠ Procurement Admin untuk pembuatan PO; pembuat interchange tidak boleh menandatangani sendiri; sign-off teknis interchange oleh Plant/AML.
 5. **Approval berjenjang** dan bersifat berurutan: step berikutnya tidak bisa dilompati.
 6. **Satu DMBD per unit per hari** (entri ulang menimpa, tidak menggandakan).
-

Lampiran A — Skenario Negatif Wajib (uji batas)

#	Uji	Cara	Hasil yang benar
N-1	Planner buka anggaran setting	<code>/budget/setting</code> sebagai planner	403
N-2	Finance Director buat plant request?	menu Plant Requests tidak muncul	halaman tetap bisa dibuka lewat URL, submit ditolak (catat temuan)
N-3	Request melebihi 110%	total > cap pada alokasi	diarahkan ke alur Overbudget, komitmen tidak diposting
N-4	Double approve	approve step 2 sebelum step 1	ditolak ("not the current approval step")
N-5	Award bukan termurah tanpa alasan	pilih vendor rank 2	ditolak, minta justification
N-6	Plant batalkan PO <code>sent</code>	pilih <code>po_stage sent</code>	ditolak (422)
N-7	Mechanic update DMBD	ubah status di <code>/dmbd</code>	ditolak (tanpa izin <code>dmbd.update</code>)
N-8	User scope 022C bekerja di 021C	buka create dengan <code>project_code=021C</code>	catat perilaku aktual sebagai temuan audit

Dokumen ini dibuat dari pembacaan kode commit `64d9cce` + inspeksi data produksi 17 Sep 2026. Setiap kali aplikasi dideploy ulang, verifikasi ulang daftar batasan (§10).